

NIVELL 1:

EXERCICI 1: La teva tasca és dissenyar i crear una taula anomenada "credit_card". La nova taula ha de ser capaç d'identificar de manera única cada targeta i establir una relació adequada amb les altres dues taules ("transaction" i "company"). Després de crear la taula serà necessari que ingressis la informació del document denominat "dades_introduir_credit". Recorda mostrar el diagrama i realitzar una breu descripció d'aquest.

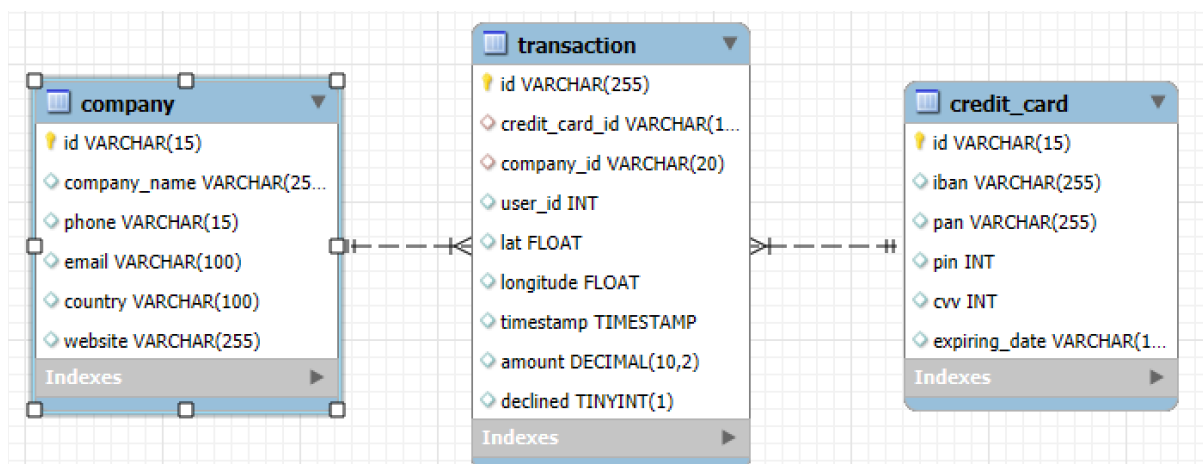
-S'ha creat la taula credit_card i s'ha relacionat amb la taula transaction:

Credit_card: **7 columnes (atributs):**

- 'Id' (**primary key**) VARCHAR
- 'transactions_id' VARCHAR (**foreign key**, la primary key de la taula transaction)
- 'iban' VARCHAR
- 'pan' VARCHAR
- 'pin' INT
- 'cvv' INT
- *'expiring_date' VARCHAR – donat que el format dels registres a carregar és mm-dd-yy, és necessari establir el camp com a VARCHAR al crear la taula per a no tenir error en la càrrega, i posteriorment fer servir el codi str_to_date() per a transformar les dades a format DATA ("yyyy-mm-dd") i poder fer càlculs d'agregació i filtratge segons la data en el futur.

Relació entre taules credit_card / transaction: relació 1 a N. La mateixa targeta de crèdit pot aparèixer diverses vegades a la taula transaction (cada targeta pot haver-se utilitzat per a pagar diverses transaccions), mentre que cada transacció només s'ha usat una targeta. [S'entén que a les transaccions online només s'accepta una targeta per transacció, tot i que en algunes operacions o sistemes, per exemple les transaccions a les botigues o restaurants, es pot pagar una part amb una targeta i una altra part amb una altra targeta].

No hi ha cap relació directa de credit_card amb company. Faltaria veure la relació amb més taules, però **és probable que el model sigui d'estrella** amb transactions com a taula de fets i credit_card i company com a taules de dimensions.



```

3  -- NIVELL 1
4
5  -- 1.1 EXERCICI 1 CREAM TAULA CREDIT CARD
6  • CREATE TABLE IF NOT EXISTS credit_card (
7      `id` VARCHAR(15) NOT NULL,
8      `iban` VARCHAR(255) DEFAULT NULL,
9      `pan` VARCHAR(255) DEFAULT NULL,
10     `pin` INT DEFAULT NULL,
11     `cvv` INT DEFAULT NULL,
12     `expiring_date` VARCHAR (10) DEFAULT NULL,
13     /* si poso DATE no coincideix yyyy-mm-dd amb els registres mm-dd-yy.
14        transformare despres amb str_to_date()*/
15     PRIMARY KEY (id)
16 );
17

```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	10:56:58	CREATE TABLE IF NOT EXISTS credit_card (`id` VARCHAR(15) NOT NULL, `iban` VARCHAR(255) DEF...	0 row(s) affected

```

28  -- AFEGIR CONSTRAINT FOREIGN KEY
29  • ALTER TABLE transaction
30      ADD FOREIGN KEY (credit_card_id) REFERENCES credit_card(id);
31

```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
5001	10:58:13	INSERT INTO credit_card (id, iban, pan, pin, cvv, expiring_date) VALUES ('CcS-9581', 'XX9156705164053881243...	1 row(s) affected
5002	10:58:23	ALTER TABLE transaction ADD FOREIGN KEY (credit_card_id) REFERENCES credit_card(id)	100000 row(s) affected Records: 100000 Duplicates: 0 Warnings: 0

EXERCICI 2. El departament de Recursos Humans ha identificat un error en el número de compte associat a la targeta de crèdit amb **ID CcU-2938**. La informació que ha de mostrar-se per a aquest registre és: **TR323456312213576817699999**. Recorda mostrar que el canvi es va realitzar.

```

23  -- 1.2 EXERCICI 2: modificar registre a credit_card
24  • UPDATE credit_card
25      SET iban = 'TR323456312213576817699999'
26      WHERE id LIKE 'CcU_2938';
27  -- hauria de ser WHERE id = 'CcU_2938'; pero no funciona amb = (comentat Alana)
28
29  • SELECT * FROM credit_card WHERE id = 'CcU_2938';
30  • SELECT * FROM credit card WHERE id LIKE 'CcU_2938';

```

Result Grid

	id	iban	pan	pin	cvv	expiring_date
▶	CcU-2938	TR323456312213576817699999	5424465566813633	3257	984	10/30/22
•						

credit_card 26 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	12:06:59	UPDATE credit_card SET iban = 'TR323456312213576817699999' WHERE id LIKE 'CcU_2938'	1 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0
2	12:07:58	SELECT * FROM credit_card WHERE id LIKE 'CcU_2938'	1 row(s) returned

EXERCICI 3. En la taula "transaction" ingressa una nova transacció amb la informació donada

```

42 -- Creo el registre a company amb ID=b-9999'
43 • INSERT INTO company (id)
44   VALUES ('b-9999');
45
46 -- Creo el registre a credit_card amb ID='CcU-9999'
47 • INSERT INTO credit_card (id)
48   VALUES ('CcU-9999');
49

```

```

3 12:12:18 INSERT INTO company (id) VALUES (b-9999) 1 row(s) affected
4 12:12:23 INSERT INTO credit_card (id) VALUES (CcU-9999) 1 row(s) affected

```

```

46 -- Creo registre demanat a transaction:
47 • INSERT INTO transaction (id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude, amount, declined)
48   VALUES ('10881D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD', 'CcU-9999', 'b-9999', 9999, 829.999, -117.999, 111.11, 0);

```

Output

#	Time	Action	Message
1	11:48:19	INSERT INTO transaction (id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude, amount, declined) VALUES ('10881D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD', 'CcU-9999', 'b-9999', 9999, 829.999, -117.999, 111.11, 0);	1 row(s) affected

NOTA: com que no existeixen registres credit_card_id= CcU-9999 ni company_id=b-9999 a les respectives taules credit_card i company, **donarà error al voler crear de nou les 2 constraints tipus foreign key**. En la vida real s'haurà de:

- crear registres a les taules respectives amb aquestes referències, per exemple demanant info a administració o si no es té, deixant nulls tots els camps excepte ID primary_key.
- posar el registre creat, credit_card_id= null i company_id=null
- Eliminar registre problemàtic (per detectar-lo podem fer servir):

```

SELECT * FROM transaction
WHERE company_id NOT IN (
    SELECT id
    FROM company) OR credit_card_id NOT IN (
    SELECT id FROM credit_card);

```

EXERCICI 4. Eliminar la columna "pan" de la taula credit_card.

```

68  -- NIVELL 1 EXERCICI 4: eliminar columna pan taula credit_card
69  • ALTER TABLE credit_card
70    DROP COLUMN pan;
71
72  • SELECT *
73    FROM credit_card; -- per comprovar q pan eliminada
74

```

Result Grid

	id	iban	pin	cvv	expiring_date
▶	CcS-4857	XX4857591835292505850771	1819	467	09/27/25
	CcS-4858	XX8581768137002436094025	3964	817	12/28/28
	CcS-4859	XX7826930491423553609370	4983	277	11/26/26
	CcS-4860	XX5559590368835304645299	6876	661	07/27/27
	CcS-4861	XX2035182877195191627307	5710	398	04/25/26
	CcS-4862	XX4774721462463645409758	4042	174	11/27/26
	CcS-4863	XX1476829664245046207111	5969	449	12/27/29
	CcS-4864	XX8380298893385731196159	8481	139	02/28/26
	CcS-4865	XX7085078596101025280599	7847	903	11/25/28
	CcS-4866	XX4792859188206596406839	9271	961	02/28/25
	CcS-4867	XX6038298816319374853717	4820	862	11/30/25

credit_card 29 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
✓ 5	12:12:29	ALTER TABLE transaction ADD FOREIGN KEY (credit_card_id) REFERENCES credit_card(id); ADD FOREI...	100000 row(s) affected Records: 100000 Duplicates: 0
✓ 6	12:15:01	ALTER TABLE credit_card DROP COLUMN pan	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
✓ 7	12:15:01	SELECT * FROM credit_card	5001 row(s) returned

NIVELL 2:

EXERCICI 1: Elimina de la taula transaction el registre amb ID 000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD de la base de dades.

```

76  -- NIVELL 2 - EXERCICI 1 eliminar registre a transaction
77  • DELETE FROM transaction
78  WHERE id = '000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD';

```

Output:

Action Output

#	Time	Action	Message
1	11:57:32	DELETE FROM transaction WHERE id = '000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD'	1 row(s) affected

EXERCICI 2. La secció de màrqueting desitja tenir accés a informació específica per a realitzar anàlisi i estratègies efectives. S'ha sol·licitat crear una vista que proporcioni detalls clau sobre les companyies i les seves transaccions. Serà necessària que creïs una vista anomenada VistaMarketing que contingui la següent informació: Nom de la companyia. Telèfon de contacte. País de residència. Mitjana de compra realitzat per cada companyia. Presenta la vista creada, ordenant les dades de major a menor mitjana de compra.

```

79  -- NIVELL 2 - EXERCICI 2 crear vista
80  • CREATE VIEW VistaMarketing AS
81  SELECT c.company_name AS nom_empresa, c.phone AS telf, c.country AS país, AVG(t.amount) AS mitja_empresa
82  FROM company c
83  JOIN transaction t ON c.id=t.company_id
84  GROUP BY c.id
85  ORDER BY mitja_empresa DESC;
86
87  • SELECT * FROM VistaMarketing;
RR

```

Result Grid

	nom_empresa	telf	país	mitja_empresa
▶	Ac Fermentum Incorporated	06 85 56 52 33	Germany	284.867160
	Pretium Neque Corp.	07 77 48 55 28	Australia	276.158330
	Urna Convallis Associates	06 01 24 77 04	United States	274.235011
	At Associates	09 56 61 10 65	New Zealand	272.214870
	Metus Vitae Associates	08 25 44 40 66	Australia	270.080965

VistaMarketing 31 x

Output:

Action Output

#	Time	Action	Message
1	13:41:12	CREATE VIEW VistaMarketing AS SELECT c.company_name AS nom_empresa, c.phone AS telf, c.country AS paí...	0 row(s) affected
2	13:46:47	SELECT * FROM VistaMarketing	101 row(s) returned

EXERCICI 3. Filtra la vista VistaMarketing per a mostrar només les companyies que tenen el seu país de residència en "Germany"

```
89 -- NIVELL 2 - EXERCICI 3 filtrar vista
90 • SELECT *
91 FROM VistaMarketing
92 WHERE país = 'Germany';
```

nom_empresa	telf	país	mitja_empresa
Ac Fermentum Incorporated	06 85 56 52 33	Germany	284.867160
Nunc Interdum Incorporated	05 18 15 48 13	Germany	259.319156
Convallis In Incorporated	06 66 57 29 50	Germany	257.745376
Ac Industries	09 34 65 40 60	Germany	255.147288
Rutrum Non Inc.	02 66 31 61 09	Germany	255.136927
Auctor Mauris Corp.	05 62 87 14 41	Germany	254.765518
Augue Foundation	06 88 43 15 63	Germany	253.505000

VistaMarketing 38 x

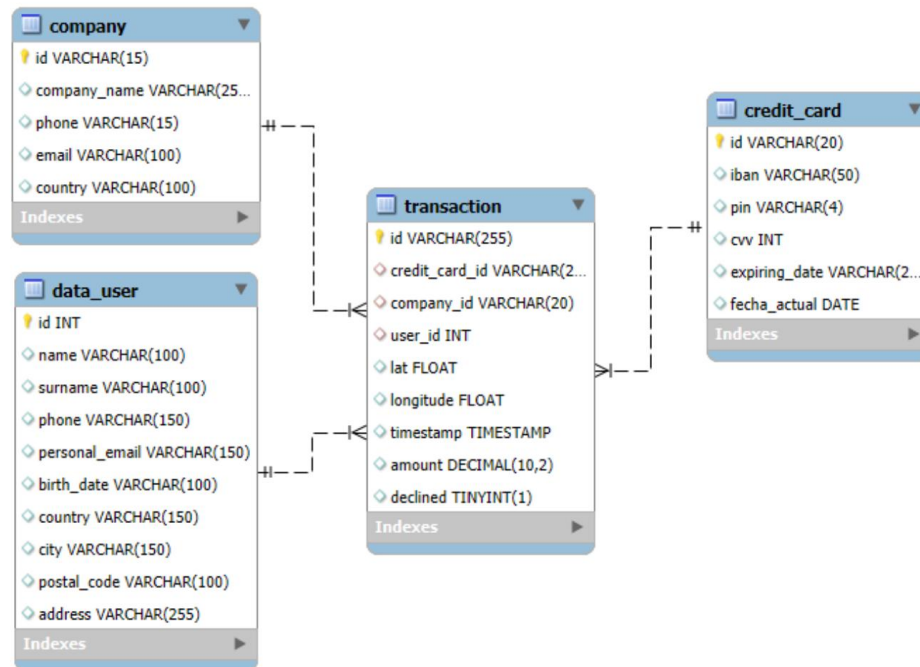
Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	16:51:47	SELECT * FROM VistaMarketing WHERE país = 'Germany'	8 row(s) returned

NIVELL 3:

EXERCICI 1. La setmana vinent tindràs una nova reunió amb els gerents de màrqueting. Un company del teu equip va realitzar modificacions en la base de dades, però no recorda com les va realitzar. Et demana que l'ajudis a deixar els comandos executats per a obtenir el següent diagrama:



Recordatori. En aquesta activitat, és necessari que descriguis el "pas a pas" de les tasques realitzades. És important realitzar descripcions senzilles, simples i fàcils de comprendre. Per a realitzar aquesta activitat hauràs de treballar amb els arxius denominats "estructura_dades_user" i "dades_introduir_user"

```

94  -- NIVELL 3 - EXERCICI 1 taula user
95
96  -- Crear taula user
97  CREATE TABLE IF NOT EXISTS user (
98      id CHAR(10) PRIMARY KEY,
99      name VARCHAR(100),
100     surname VARCHAR(100) DEFAULT NULL,
101     phone VARCHAR(150) DEFAULT NULL,
102     email VARCHAR(150) DEFAULT NULL,
103     birth_date VARCHAR(100) DEFAULT NULL,
104     country VARCHAR(150) DEFAULT NULL,
105     city VARCHAR(150) DEFAULT NULL,
106     postal_code VARCHAR(100) DEFAULT NULL,
107     address VARCHAR(255) DEFAULT NULL
108 );
    
```

Output

#	Time	Action	Message
1	17:19:40	CREATE TABLE IF NOT EXISTS user (id CHAR(10) PRIMARY KEY, name VARCHAR(100), surname VARCHAR(100) DEFAULT NULL, phone VARCHAR(150) DEFAULT NULL, email VARCHAR(150) DEFAULT NULL, birth_date VARCHAR(100) DEFAULT NULL, country VARCHAR(150) DEFAULT NULL, city VARCHAR(150) DEFAULT NULL, postal_code VARCHAR(100) DEFAULT NULL, address VARCHAR(255) DEFAULT NULL)	0 row(s) affected

-- Afegir registres a user executant estructura_datos_user.sql (sense screenshot)

```

110 -- Afegir registres a user executant estructura_datos_user.sql
111 -- Modificar datatype de user.id de char a int xq sigui = q transaction.user_id
112 • ALTER TABLE user
113     MODIFY id INT NOT NULL;
114
115 -- Reanomeno columna email
116 • ALTER TABLE user
117     CHANGE COLUMN email personal_email VARCHAR(150);
118
119 • SHOW COLUMNS FROM user;
120

```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	int	NO	PRI		
name	varchar(100)	YES			
surname	varchar(100)	YES			
phone	varchar(150)	YES			
personal_email	varchar(150)	YES			
birth_date	varchar(100)	YES			
country	varchar(150)	YES			
city	varchar(150)	YES			
postal_code	varchar(100)	YES			
address	varchar(255)	YES			

Result 1 x

Output

#	Time	Action	Message
1	17:31:38	ALTER TABLE user MODIFY id INT NOT NULL	5000 row(s) affected Records: 5000 Duplicates: 0 Warnings: 0
2	17:31:46	ALTER TABLE user CHANGE COLUMN email personal_email VARCHAR(150)	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
3	17:32:33	SHOW COLUMNS FROM user	10 row(s) returned

```

121 -- Al crear foreign key a transaction per user_id, dona error pq existeix algun registre a transaction que no coincideix a user (error1452)
122 -- Llista de registres de transaction q no existeixen a user
123 • SELECT DISTINCT t.user_id
124     FROM transaction t
125     LEFT JOIN user u ON t.user_id = u.id
126     WHERE u.id IS NULL;
127
128 -- Creo el registre que existeix a transaction pero no a user amb ID=9999
129 • INSERT INTO user(id)
130     VALUES (9999);
131
132 -- Crear constraint Foreign key a transaction per user_id
133 • ALTER TABLE transaction
134     ADD FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES user(id);
135
136

```

Output

#	Time	Action	Message
7	17:48:58	SELECT DISTINCT t.user_id FROM transaction t LEFT JOIN user u ON t.user_id = u.id WHERE u.id IS NULL	1 row(s) returned
8	17:49:05	INSERT INTO user(id) VALUES (9999)	1 row(s) affected
9	17:49:33	ALTER TABLE transaction ADD FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES user(id)	100000 row(s) affected Records: 100000 Duplicates: 0 Warnings: 0

```

136 -- Eliminar company.website
137 • ALTER TABLE company
138     DROP COLUMN website;
139
140 -- Modificar datatypes i afegir data_actual a CREDIT_CARD
141 • ALTER TABLE credit_card
142     MODIFY COLUMN iban VARCHAR(50),
143     MODIFY COLUMN pin VARCHAR(4),
144     ADD COLUMN fecha_actual TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP;

```

Output

#	Time	Action	Message
1	22:50:24	ALTER TABLE company DROP COLUMN website	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
2	22:50:24	ALTER TABLE credit_card MODIFY COLUMN iban VARCHAR(50), MODIFY COLUMN pin VARCHAR(4), ADD COLUMN fecha_actual TIMESTAMP...	5001 row(s) affected Records: 5001 Duplicates: 0 Warnings: 0

Arreglo codi de creació fecha_actual per a quadrar datatype a DATE:

```

140 -- Modificar datatypes i afegir data_actual a CREDIT_CARD
141 • ALTER TABLE credit_card
142   MODIFY COLUMN iban VARCHAR(50),
143   MODIFY COLUMN pin VARCHAR(4),
144   ADD COLUMN fecha_actual DATE DEFAULT (CURRENT_DATE);

```

Output

#	Time	Action	Message
1	23:21:16	ALTER TABLE credit_card MODIFY COLUMN iban VARCHAR(50), MODIFY COLUMN pin VARCHAR(4), ADD COLUMN fecha_actual DATE DEFAU...	5001 row(s) affected Records: 5001 Duplicates: 0 Warnings: 0

```

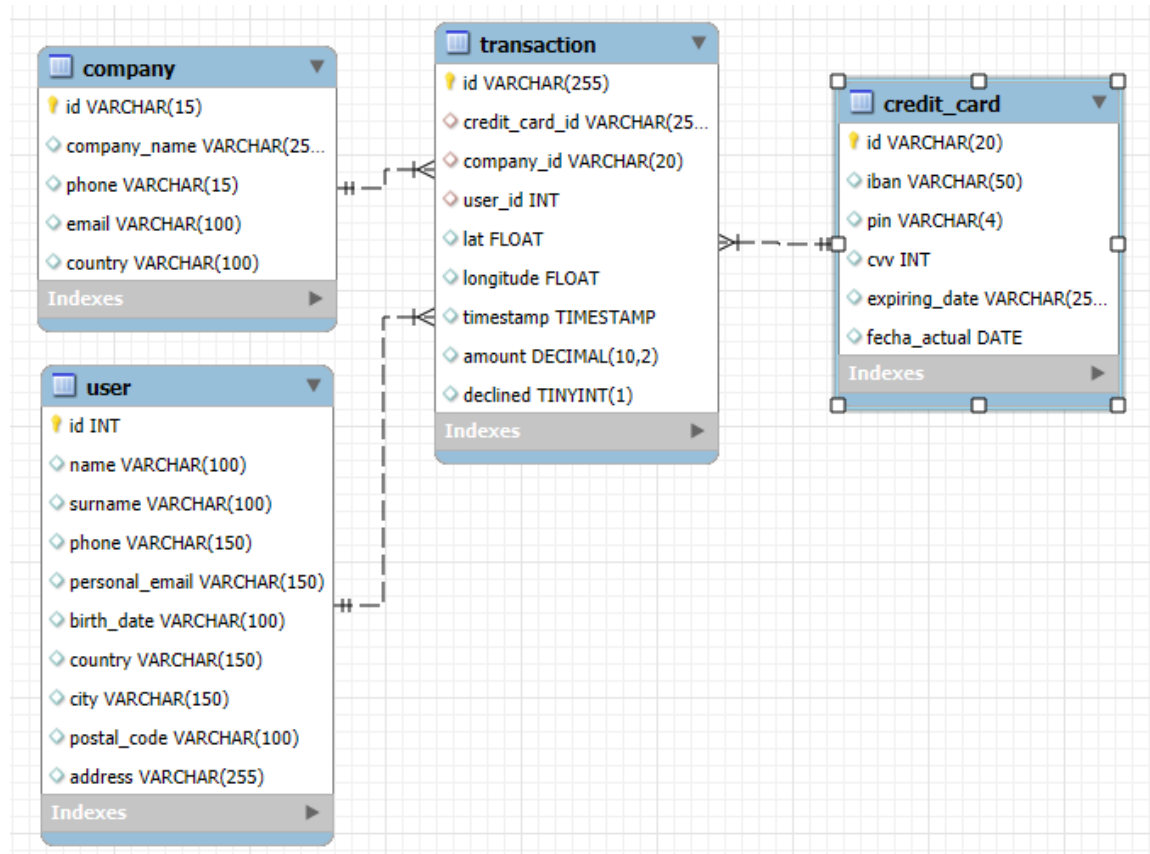
147 -- Modificar datatype de credit_card.id i de transaction.credit_card_id:
148 • ALTER TABLE transaction
149   DROP FOREIGN KEY transaction_ibfk_3,
150   MODIFY COLUMN credit_card_id VARCHAR(255) DEFAULT NULL;
151
152 • ALTER TABLE credit_card
153   DROP PRIMARY KEY,
154   MODIFY COLUMN id VARCHAR(20),
155   ADD PRIMARY KEY (id);
156
157 • ALTER TABLE transaction
158   ADD CONSTRAINT transaction_ibfk_3 FOREIGN KEY (credit_card_id) REFERENCES credit_card(id);
159

```

Output

#	Time	Action	Message
1	23:23:05	ALTER TABLE transaction DROP FOREIGN KEY transaction_ibfk_3, MODIFY COLUMN credit_card_id VARCHAR(255) DEFAULT NULL	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
2	23:23:05	ALTER TABLE credit_card DROP PRIMARY KEY, MODIFY COLUMN id VARCHAR(20), ADD PRIMARY KEY (id)	5001 row(s) affected Records: 5001 Duplicates: 0 Warnings: 0
3	23:23:05	ALTER TABLE transaction ADD CONSTRAINT transaction_ibfk_3 FOREIGN KEY (credit_card_id) REFERENCES credit_card(id)	100000 row(s) affected Records: 100000 Duplicates: 0 Warnings: 0

Resultat final:



EXERCICI 2. L'empresa també us demana crear una vista anomenada "InformeTecnico" que contingui la següent informació:

- ID de la transacció
- Nom de l'usuari/ària
- Cognom de l'usuari/ària
- IBAN de la targeta de crèdit usada.
- Nom de la companyia de la transacció realitzada.
- Assegureu-vos d'incloure informació rellevant de les taules que coneixereu i utilitzeu àlies per canviar de nom columnes segons calgui.

Mostra els resultats de la vista, ordena els resultats de forma descendent en funció de la variable ID de transacció.

```

160 -- NIVELL 3 EXERCICI 2 Crear vista Informetecnico
161
162 • CREATE OR REPLACE VIEW InformeTecnico AS
163     SELECT t.id AS ID_transaccion, c.company_name AS nom_empresa, u.name AS nom_usuario, u.surname AS cognom_usuario, cc.iban
164     FROM transaction t
165     JOIN credit_card cc ON t.credit_card_id = cc.id
166     JOIN company c ON t.company_id = c.id
167     JOIN user u ON t.user_id = u.id
168     ORDER BY ID_transaccion DESC;
169
170 • SELECT * FROM InformeTecnico;
171

```

ID_transaccion	nom_empresa	nom_usuario	cognom_usuario	iban
FFFD31D6-9495-47CE-854A-7DB8E1CC274B	Turpie Company	Bmrgli	Tprvmrc	XX794814451211289182490922
FFFCF76D-ECF0-4985-A2D0-82A7B75998FC	Amet Nulla Donec Corporation	Dfrled	Vlqcdl	XX636251701647892036676034
FFFC9E8D-27C7-4ADE-98F2-7533EF4DF126	Nunc Interdum Incorporated	Securp	Faofvqfy	XX162677143304223631437567
FFFB270D-F53A-4D5D-9666-E5307C53CC84	Viverra Donec Foundation	Ggziqa	Uirzjuhl	XX395114267082019952567052
FFF9E3CE-234E-408C-A8EF-F9CAD577224A	Conwallis In Incorporated	Yshimq	Zpjsleed	XX8845462156537570367941
FFF9E178-6CD2-4DF9-99B0-49AE068809B1	Mus Aenean Eget Foundation	Jevepx	Xwcvzwmm	XX321405515711654384711481
FFF867C9-1765-4B1F-AFD9-F8023AAA449E	Cras Vehicula Aliquet Industries	Fqlngd	Lvhfqyxi	XX278446342932680979729426
FFF7042D-18C6-4DDD-823C-4D90A4AC8F26	Placerat LLP	Njoraa	Egsquui	XX405009272572550082027209
FFF660D4-4244-47F6-921D-ESD1DCB99DB0	Pede Cum Ltd	Lopzaj	Itgryfay	XX63376659736627454015125

InformeTecnico 6 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
7	23:40:11	CREATE OR REPLACE VIEW InformeTecnico AS SELECT t.id AS ID_transaccion, c.company_name AS nom_empresa, u.name AS nom_usuario, u....	0 row(s) affected
8	23:40:11	SELECT * FROM InformeTecnico	100000 row(s) returned

PEER TO PEER

NOTES: Manuel Lopez ha fet la revisió peer to peer.

Correccions afegides: eliminar els drop foreign key usats i crear primer el registre a les taules credit_card i company, que jo feia després abans de tornar a alterar foreign keys.

Comentari no usat: CREAR TAULA credit_card amb pin tipus VARCHAR i no INT, donat que mai es faran càlculs. Ho tindrè en compte a partir d'ara, però com que canvio tipus de datatype als exercicis del NIVELL 3, ja ho canvio llavors per práctico ALTER TABLE.